

# DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE FISIOTERAPIA COM BASE NO ESTADO NUTRICIONAL DOS PACIENTES

ADRIANA CLAUDIA LUNARDI  
BRUNO GARCIA DE AQUINO  
LUCAS SPADONI TAVARES  
NAYARA ALEXIA MORENO  
COLABORADOR:  
VINÍCIUS RIZZARDI

## ■ INTRODUÇÃO

O estado nutricional expressa o nível no qual as necessidades fisiológicas por nutrientes estão sendo alcançadas, a fim de manter a composição e as funções adequadas do organismo.

A avaliação do estado nutricional pode ser realizada por meio de métodos como: história clínica, exame físico, antropometria, exames laboratoriais e de imagem e calorimetria direta ou indireta. Existem formas distintas de tratamento quando há um desequilíbrio de estado nutricional, visando à melhora nutricional e ao ganho de força muscular, ou melhora no desempenho funcional.

Evidências demonstram que o estado de má-nutrição está ligado à perda da massa muscular que, por sua vez, pode ser responsável pelo mal-prognóstico de pacientes hospitalizados. Isso ocorre porque esses pacientes têm prejuízo na absorção de gorduras, no aumento das demandas energéticas, devido às infecções e às inflamações repetitivas, e na redução da ingestão de alimentos durante os episódios de agudização da doença e que levaram à internação.<sup>1</sup>



A sobrevida dos pacientes hospitalizados tem aumentado em consequência da evolução tecnológica, científica e da interação multidisciplinar.

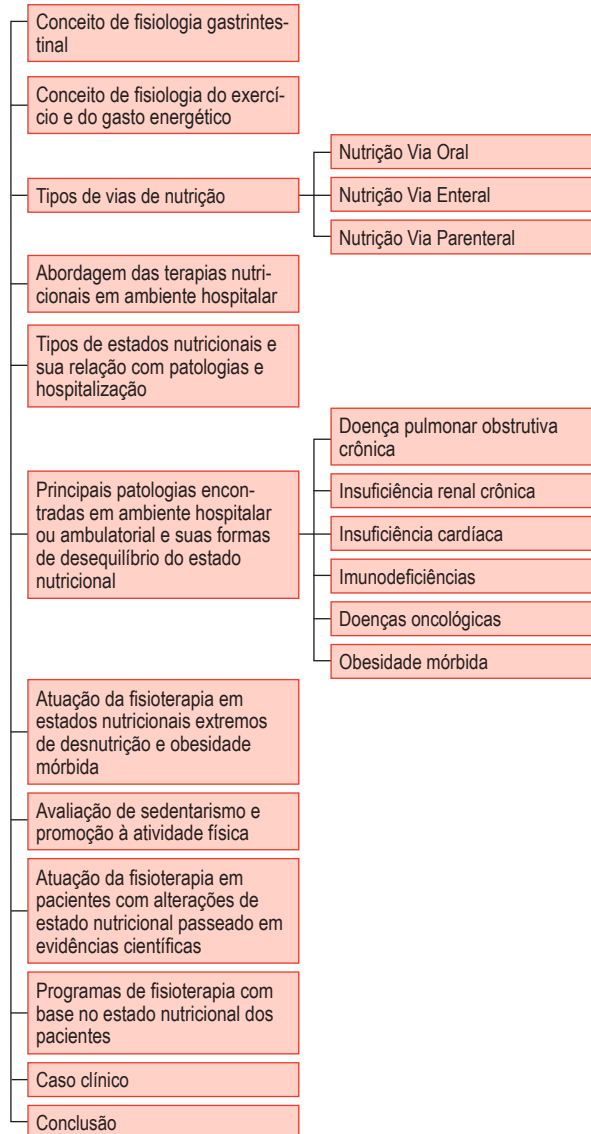
O desenvolvimento de programas de fisioterapia com base no estado nutricional dos pacientes internados é de suma importância no contexto da reabilitação e da sobrevida durante e após a hospitalização.

## ■ OBJETIVOS

Ao final da leitura deste artigo, o leitor será capaz de

- entender conceitos e definições de fisiologia, de exercício e de nutrição;
- relacionar atividade física com nutrição e diferentes condições nutricionais;
- descrever a atuação da fisioterapia nos diferentes tipos de estados nutricionais em diversas patologias, com base em evidências científicas;
- conhecer programas de fisioterapia com base no estado nutricional dos pacientes.

## ■ ESQUEMA CONCEITUAL



## ■ CONCEITO DE FISIOLOGIA GASTRINTESTINAL

O sistema gastrintestinal é formado basicamente pelo aparelho digestório, que envolve estruturas como boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. A transformação dos alimentos em compostos mais simples, utilizáveis e absorvíveis pelo organismo, é denominada digestão.

O processo de digestão é fundamental para a captação de nutrientes necessários para a formação de energia e funcionamento adequado do corpo humano, desde a formação de novos tecidos, funções cerebrais complexas e movimentos corporais.<sup>2</sup>

## ■ CONCEITO DE FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO E DO GASTO ENERGÉTICO

A fisiologia do exercício e a nutrição possuem uma relação próxima em relação ao desempenho físico.

Com uma nutrição adequada, são fornecidos elementos essenciais, como os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Estes se tornarão combustíveis para o corpo humano, o qual é mantido em constante atividade e consequente gasto energético, desde o funcionamento de órgãos até exercícios físicos vigorosos.<sup>3</sup>



### LEMBRAR

O gasto energético depende de vários fatores, entre os quais se podem citar o tipo, a frequência, a duração e a intensidade do exercício, incluindo as condições nas quais ele é realizado, as condições físicas gerais e específicas do indivíduo e os aspectos nutricionais.

A **energia** é dissipada em forma de calor, sendo quantificada e mensurada em quilocalorias (kcal ou kcalorias). Esta é a energia utilizada para os movimentos, bem como para a formação de energia livre, responsável pelo aumento da massa muscular e pela homeostasia.<sup>4,5</sup>

Os **carboidratos** são considerados a principal fonte de energia extraída dos alimentos. Parte desta ingestão, quando o indivíduo se encontra em repouso, é armazenada no fígado em moléculas de glicogênio e nos músculos para sua conversão em moléculas de glicose e energia utilizável. É o principal substrato utilizado para o desempenho no exercício de alta intensidade.

O **glicogênio** é utilizado pelas fibras musculares ativas, posteriormente é encaminhado às mitocôndrias das células, que participarão do ciclo de Krebs, produzindo a energia necessária para a realização do exercício.

As **proteínas** convertidas em aminoácidos são as que fornecem menos substrato para se transformar em energia utilizável. Elas fornecem cerca de 5 a 10% desta energia para manter os exercícios por um tempo prolongado.

As **gorduras** são estocadas no organismo em forma de triglicerídeos e transformadas em glicerol e ácidos graxos, sendo responsáveis pelo fornecimento de energia em exercícios de longa duração e baixa/moderada intensidade, como, por exemplo, a maratona ou provas de 800m ou 1.500m na natação.<sup>3,6</sup>



Os processos fisiológicos do organismo humano compõem um conjunto de reações que ocorre a partir da síntese dos alimentos, integrado com os ajustes de respostas cardíacas, neuromusculares e hormonais, atuando diretamente na contração muscular e, por consequência, no movimento humano.<sup>3</sup>

## ■ TIPOS DE VIAS DE NUTRIÇÃO

A seguir, serão explicados os tipos de vias de nutrição humana possíveis, suas utilizações e indicações.

### NUTRIÇÃO VIA ORAL

Na nutrição via oral (VO), utiliza-se como via o trato gastrointestinal (TGI), sendo iniciada pela cavidade oral e tendo como finalidade complementar ou suplementar as necessidades nutricionais. É encontrada de diferentes formas, apresentações e sabores, e o profissional deve observar e avaliar sua aceitação, pois alguns pacientes podem interromper o uso por rejeição do sabor, alteração de paladar, em decorrência de tratamentos e doenças, ou até mesmo por disfagia.



A nutrição VO é bem indicada e utilizada, tornando-se altamente especializada e contribuindo para o tratamento clínico, a recuperação e/ou a manutenção do estado nutricional do paciente.<sup>7</sup>

### NUTRIÇÃO VIA ENTERAL

A nutrição via enteral pode ser definida como uma terapia de “alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por sondas ou via oral, industrializada ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou completar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando à síntese ou à manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas”.

A nutrição via enteral consiste no método alimentar preferido no que diz respeito ao paciente hospitalizado, em que há restrição da alimentação VO. Várias vantagens de nutrição enteral foram relatadas, como a redução das taxas de infecção, o tempo de permanência no hospital e a mortalidade, os quais se traduzem em uma redução do custo dos cuidados.<sup>8</sup>

### NUTRIÇÃO VIA PARENTERAL

A nutrição via parenteral é uma terapia invasiva, na qual seu objetivo é oferecer aporte nutricional e metabólico aos pacientes que não podem se alimentar adequadamente pelo TGI, seja por VO ou por via enteral, em razão da disfunção ou oclusão, ou por um período de tempo crítico.

Algumas indicações absolutas para dieta parenteral são<sup>9</sup>

- vômitos incoercíveis ou intratáveis;
- diarreia grave de difícil controle;
- mucosite ou esofagite;
- síndrome do intestino curto;
- peritonite.

Devido ao risco inerente e maior custo, a nutrição parenteral não deve ser usada como um substituto para a nutrição enteral ou qualquer tratamento padrão que seja viável.<sup>9</sup>



## ATIVIDADE

1. Quais são os principais fatores que influenciam o gasto energético?

- A) Tipo, frequência, intensidade e duração do exercício.
- B) Condição nutricional do indivíduo exposto ao exercício.
- C) Condições climáticas nas quais se realiza a atividade ou o exercício.
- D) Todas as alternativas estão corretas.

*Resposta no final do artigo*

2. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a terapia nutricional por via enteral.

- A) É utilizada quando há impossibilidade de alimentação adequada pelo TGI.
- B) Consiste no método alimentar preferido no que diz respeito ao paciente hospitalizado que tem restrição da alimentação VO.
- C) Está relacionada à redução das taxas de infecção, ao tempo de permanência no hospital e à mortalidade, os quais se traduzem em uma redução do custo dos cuidados.
- D) Nenhuma das alternativas.

*Resposta no final do artigo*

3. Sobre os elementos nutricionais encontrados na análise do gasto calórico, correlacione corretamente as colunas.

- |                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Carboidratos | ( ) É encaminhado às mitocôndrias das células que participarão do ciclo de Krebs. |
| (2) Glicogênio   | ( ) É o que fornece menos substrato para se transformar em energia utilizável.    |
| (3) Proteína     | ( ) É estocada no organismo em forma de triglicerídeos.                           |
| (4) Gordura      | ( ) São considerados a principal fonte de energia extraída dos alimentos.         |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- A) 1 – 2 – 3 – 4.
- B) 2 – 3 – 4 – 1.
- C) 3 – 4 – 1 – 2.
- D) 4 – 1 – 2 – 3.

*Resposta no final do artigo*

4. Cite as indicações absolutas para a introdução da dieta parenteral na alimentação de um paciente.

.....

.....

.....

.....

## ■ ABORDAGEM DAS TERAPIAS NUTRICIONAIS EM AMBIENTE HOSPITALAR

O suporte nutricional do paciente grave é um dos maiores desafios clínicos dentro do ambiente hospitalar, sendo reconhecida a associação entre desnutrição e pior evolução clínica do paciente.<sup>1,10</sup> Não só pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), como também em enfermarias e unidades de internação, devem ter um acompanhamento integral e multidisciplinar no que diz respeito à terapia nutricional.<sup>9,10</sup>

A doença grave promove inflamação sistêmica e consequentes alterações metabólicas previsíveis que interferem em todo o suporte nutricional, podendo ocasionar ou acentuar a desnutrição em pacientes que já se encontram desnutridos.<sup>10</sup> Portanto, a desnutrição deve ser avaliada, diagnosticada e tratada sistematicamente.



A terapia nutricional deve ser instituída nas primeiras 24-48 horas, especialmente em pacientes com diagnóstico de desnutrição e/ou catabolismo intenso decorrente do quadro patológico, e quando não houver previsão de ingestão adequada em 3 a 5 dias. Mesmo em ambiente hospitalar, quando o paciente estiver consciente e sua deglutição for segura, a oferta oral, com ou sem suplementação, deve ser preferida.

Porém, quando se faz necessária, a via enteral é a escolha de preferência dos profissionais. Após sete a 10 dias com terapia enteral, se não forem atingidas 100% das necessidades nutricionais, deve-se considerar o suporte parenteral.



A administração de nutrição por via enteral e parenteral é contraindicada em pacientes hemodinamicamente instáveis (choque séptico, cardiogênico, hipovolemia), com edema agudo de pulmão, anúricos sem diálise e na presença de distúrbios eletrolíticos e metabólicos graves.<sup>10</sup>

A abordagem da terapia nutricional em ambulatório varia de acordo com as necessidades de cada doença e do estado clínico individual. Ela abrange a melhora de hábitos nutricionais e o controle do peso corporal, manutenção ou ganho ponderal, manutenção e avaliação contínua de vias de nutrição, desde a oral até o uso de sondas, gastrostomia, jejunostomia, entre outras.



Pacientes que apresentam doenças crônicas, como doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC),<sup>11</sup> distúrbios neurológicos, cardiopatias, pacientes oncológicos, portadores de imunodeficiências e insuficiência renal, pacientes obesos ou com distúrbios gastrointestinais, são os principais candidatos a uma terapia nutricional ambulatorial para um acompanhamento integral do seu estado nutricional.

Atletas e indivíduos saudáveis, muitas vezes, acabam por fazer acompanhamento nutricional em ambulatório também com o objetivo de melhora de hábitos alimentares, perda ou ganho ponderal e melhora no desempenho físico, no esporte e nas atividades de vida diária.

## ■ TIPOS DE ESTADOS NUTRICIONAIS E SUA RELAÇÃO COM PATOLOGIAS E HOSPITALIZAÇÃO

Como mencionado, estado nutricional é o resultado do equilíbrio entre o consumo de nutrientes e o gasto energético do organismo para suprir as necessidades nutricionais. O Quadro 1 mostra a relação entre Índice de Massa Corporal (IMC) e estado nutricional.

Quadro 1

| ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E ESTADO NUTRICIONAL |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| IMC (kg/m <sup>2</sup> )                      | Estado nutricional         |
| <16                                           | Desnutrição grave          |
| 16-< 17                                       | Desnutrição moderada       |
| 17-<18,5                                      | Desnutrição leve           |
| 18,5-<25                                      | Saudável                   |
| 25-<30                                        | Sobrepeso                  |
| 30-<35                                        | Obesidade leve (grau 1)    |
| 35-<40                                        | Obesidade severa (grau 2)  |
| >40                                           | Obesidade mórbida (grau 3) |

IMC, índice de massa corporal.

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS).

O estado nutricional pode ser classificado em três tipos:

- **adequação nutricional** ou eutrofia – equilíbrio entre o consumo em relação às necessidades nutricionais;
- **carência nutricional** – insuficiência quantitativa e/ou qualitativa do consumo de nutrientes em relação às necessidades nutricionais;
- **distúrbio nutricional** – excesso e/ou desequilíbrio de consumo de nutrientes em relação às necessidades nutricionais.





O quadro nutricional do Brasil já revela mudanças de padrão, indicando a coexistência de desnutrição, de sobrepeso e de obesidade em todos os segmentos da população. Estas são situações de extrema gravidade social, pois desequilibram a saúde de um indivíduo, expondo-o ao risco maior de adoecer.

A seguir, serão citados exemplos de algumas das principais patologias encontradas em ambiente hospitalar ou ambulatorial e suas formas de desequilíbrio do estado nutricional.

## ■ PRINCIPAIS PATOLOGIAS ENCONTRADAS EM AMBIENTE HOSPITALAR OU AMBULATORIAL E SUAS FORMAS DE DESEQUILÍBRIO DO ESTADO NUTRICIONAL

### DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

A DPOC é uma doença caracterizada por limitação do fluxo aéreo que não é totalmente reversível. A limitação do fluxo aéreo em geral é progressiva e associada à resposta inflamatória do pulmão a partículas ou gases nocivos.<sup>11</sup>

A desnutrição na DPOC possui vários fatores, sendo os principais contribuintes:

- dificuldade na mastigação e na deglutição devido à dispneia, tosse, secreção e fadiga respiratória;
- uso crônico de corticosteroide sistêmico por diminuição do apetite;
- desmineralização óssea e perda de massa muscular;
- gasto energético aumentado devido ao trabalho excessivo de músculos respiratórios e hipermetabolismo causado por processos infecciosos em caso de exacerbação da doença.<sup>11</sup>



A terapia nutricional individualizada e precoce é essencial para a melhora da função imunológica, da função muscular respiratória e da tolerância ao exercício.<sup>11</sup>

### INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA

A insuficiência renal crônica (IRC) consiste em lesão renal com perda progressiva e irreversível de função. A fisiopatologia da desnutrição em pacientes renais é complexa e envolve um grande número de fatores, contribuindo para anorexia e catabolismo, podendo ser secundária à ingestão nutricional deficiente, a restrições graves na dieta, a distúrbios hormonais e gastrintestinais, à acidose metabólica, a medicamentos que interferem na absorção de alimentos e perda de nutrientes durante o tratamento dialítico e diálise.



A desnutrição, em pacientes dialíticos, leva à perda de massa muscular e piora de desempenho em atividades físicas, bem como é um importante preditor de morbidade e mortalidade nesta população.<sup>12,13</sup>

## INSUFICIÊNCIA CARDÍACA



A insuficiência cardíaca (IC) é caracterizada pela diminuição da habilidade do ventrículo em ejetar o sangue, fazendo com que o débito cardíaco (DC) seja insuficiente para satisfazer as necessidades de oxigênio e nutrientes do organismo, levando ao surgimento de limitações funcionais e repercutindo diretamente sobre a capacidade produtiva dos pacientes.<sup>14</sup>

A evolução clínica dos pacientes com IC, via de regra, repercute para quadros variáveis de desnutrição. Esta pode ocorrer devido à ingestão inadequada e maior perda de nutrientes, hipermetabolismo causado por estados inflamatórios, aumento de estresse oxidativo e interações medicamentosas.<sup>14</sup>

A presença da desnutrição, assim como na DPOC, é um importante fator preditivo de redução de sobrevida, independentemente de variáveis como idade, classe funcional e fração de ejeção.<sup>14</sup>

## IMUNODEFICIÊNCIAS

As imunodeficiências, dentre elas a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), que atingem o sistema imunológico (responsável na defesa do organismo de doenças), também causam importantes déficits nutricionais.



O estado nutricional do paciente com Aids adquiriu importância na prática clínica devido à desnutrição e aos efeitos colaterais da terapia antirretroviral.

A perda de peso e de massa muscular são características precoces da infecção e de doenças oportunistas virais e fúngicas, como, por exemplo, a tuberculose, e persistem como um desafio clínico em adultos e crianças. Essa perda de peso e, particularmente, de massa muscular está associada ao aumento da mortalidade, à aceleração da progressão da doença, à diminuição da força muscular e à piora do estado funcional.<sup>15</sup>

## DOENÇAS ONCOLÓGICAS

O câncer é uma doença genética e predisponente, caracterizada pela proliferação local descontrolada de células anormais, com invasão de estruturas normais adjacentes e disseminação à distância ou metástase.

Os principais fatores da desnutrição nesses indivíduos são a redução da ingestão de alimentos e dificuldade mecânica para mastigá-los e deglutir-los, alterações metabólicas relacionadas à localização, ao crescimento e ao tratamento oncológico. Esses fatores podem levar à anorexia, à diminuição da capacidade funcional, à caquexia caracterizada pela depleção progressiva de massa magra e tecido adiposo, à desnutrição energético-proteica grave e ao aumento da morbimortalidade.<sup>16,17</sup>

## OBESIDADE MÓRBIDA



A obesidade mórbida é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura corporal, que causa prejuízos à saúde do indivíduo, e é resultante de desequilíbrio permanente e prolongado entre a ingestão calórica e o gasto energético.

A obesidade mórbida é uma doença multifatorial, que envolve principalmente hábitos de vida, como a alimentação não saudável, o baixo nível de atividade física, as endocrinopatias e os fatores genéticos. A obesidade pode levar a consequências sistêmicas, como: doenças respiratórias, ressaltando apneia do sono, doenças cardiovasculares, diabetes, dislipidemias, doenças ortopédicas, gastrintestinais, entre outras.

## ■ ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM ESTADOS NUTRICIONAIS EXTREMOS DE DESNUTRIÇÃO E OBESIDADE MÓRBIDA



O estado nutricional está diretamente ligado à fisioterapia, mesmo em dois extremos, como a desnutrição e a obesidade mórbida. Ambas interferem sistematicamente sobre o indivíduo, trazendo diversas repercussões clínicas, nas quais a fisioterapia pode auxiliar na redução de problemas associados a estes dois parâmetros.

A desnutrição pode ser caracterizada por duas formas:

- perda de 5% do peso corporal durante um mês;
- perda de 10% do peso corporal nos últimos seis meses.

Além do sistema musculoesquelético, a desnutrição tem impacto direto na musculatura respiratória, como diminuição da força da musculatura expiratória, diminuição da expansão da caixa torácica por complicações da musculatura diafragmática e aumento da taxa de complicações pulmonares, embora a função pulmonar desses pacientes seja mantida.<sup>18</sup>

Em outro extremo, a obesidade é categorizada em indivíduos que apresentem IMC  $> 30\text{kg/m}^2$ . Como descrito no tópico anterior, o excesso de peso é contribuinte para deficiências cardiorrespiratórias e musculoesqueléticas, tais como aumento da resistência do sistema respiratório, diminuição da capacidade pulmonar, distúrbios osteomusculares, como osteoartrite, lombalgia, dores no joelho e incapacidade funcional.<sup>19-22</sup>

Tendo em vista as alterações cardiorrespiratórias e musculoesqueléticas, o fisioterapeuta pode atuar com recursos, como a cinesioterapia motora e respiratória, para ganho de força e resistência da musculatura global, de modo que a capacidade funcional, respiratória e motora seja restabelecida ou preservada, tanto na desnutrição como na obesidade.

A intervenção fisioterapêutica, em um programa de reabilitação pulmonar, foi capaz de ser benéfica, melhorando vários desfechos clínicos em pacientes com DPOC, mesmo com excesso de peso.<sup>23</sup>

Outro estudo, comparando desnutridos e eutróficos, não encontrou diferenças entre esses grupos

após reabilitação pulmonar, demonstrando a eficácia de um programa de reabilitação pulmonar também em pacientes com desnutrição.<sup>37</sup>



Alterações como diminuição da capacidade pulmonar, complicações pulmonares, perdas de fibras musculares generalizadas, osteoartrite, lombalgia e incapacidade funcional podem ser revertidas ou minimizadas com a avaliação e intervenção fisioterapêutica detalhada e em conjunto com uma equipe multidisciplinar, buscando compreender fatores psicológicos, sociais e nutricionais.

A atividade física está diretamente ligada com estes componentes e com a prevenção e melhora destas complicações listadas. Exercícios e outras técnicas de fisioterapia podem ser focados no ganho de força muscular, no trabalho de propriocepção, na melhora da flexibilidade e atividade das articulações, na formação de coordenação neuromuscular, na melhora de capacidade respiratória e no treino de marcha, entre outras propostas.

## ■ AVALIAÇÃO DE SEDENTARISMO E PROMOÇÃO À ATIVIDADE FÍSICA

O sedentarismo está diretamente relacionado com o estado nutricional, assim como a atividade física e o estilo de vida.



### LEMBRAR

O comportamento sedentário se origina de uma palavra em latim: *sedere*, que significa “para sentar”, de modo que este termo está relacionado com o comportamento “sentado”, demonstrando que o gasto energético do indivíduo com este estilo de vida é baixo.<sup>24</sup>

Sedentarismo não deve ser considerado o único mediador de doenças, mas também deve-se considerar o estilo de vida como um todo. A inatividade física, associada à má alimentação, ao estresse, ao tabagismo e ao consumo de álcool, está diretamente ligada a problemas metabólicos, musculoesqueléticos, articulares, cardiovasculares, hipertensão, obesidade, desnutrição, dentre outros fatores.<sup>25</sup>



A atividade física é o contraponto do sedentarismo, tendo em vista os seus benefícios. Não é necessário realizar longos períodos de exercício para provar os benefícios da atividade física, pelo contrário, a melhora cardiovascular já pode ser observada com exercícios de pouca duração. Aliás, tem sido crescente o número de estudos mostrando que a intensidade do exercício é oposta ao tempo de duração.<sup>26</sup>

Atividades físicas, como caminhada, corrida, yoga, entre outras modalidades, interferem diretamente na perda de peso e na redução do nível sedentário do praticante dessas atividades. Estes exercícios proporcionaram, além de redução de peso (independente da intensidade), aumento de força de preensão palmar, que, por sua vez, é um indicador de aptidão musculoesquelética ao exercício.<sup>27,28</sup>



5. Dentre os principais fatores de causa de desnutrição em pacientes com DPOC, estão:

- A) gasto energético diminuído e perda de massa muscular.
- B) perda de massa óssea e gasto energético diminuído.
- C) hipermetabolismo por infecções recorrentes em condições agudas da doença e dificuldade de deglutição pela dispneia.
- D) facilidade de mastigação e hipometabolismo em condições agudas da doença.

*Resposta no final do artigo*

6. Assinale a alternativa que cita alguns dos principais fatores que levam os pacientes oncológicos à desnutrição.

- A) Os pacientes dificilmente cursam com anorexia e diminuição da capacidade funcional.
- B) Redução da ingestão alimentar ou dificuldade mecânica de deglutição devido a algumas localizações de tumor.
- C) O tratamento oncológico não tem consequências negativas ao estado nutricional desses pacientes.
- D) Aumento progressivo de massa magra e tecido adiposo.

*Resposta no final do artigo*

7. Sobre o sedentarismo, assinale a alternativa correta.

- A) É um comportamento que auxilia a manutenção do gasto energético.
- B) Não deve ser considerado o único mediador de doenças; deve-se considerar o estilo de vida como um todo.
- C) Pode ser considerado como único mediador de doenças.
- D) Todas as alternativas estão incorretas.

*Resposta no final do artigo*

## ■ ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES DE ESTADO NUTRICIONAL COM BASE EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

Devido à variabilidade de revisões e ensaios clínicos que descreveram e testaram a eficácia do exercício sobre as condições de desequilíbrio nutricional, estabelecer um conjunto de protocolos recomendados para a atividade física em uma rotina de prática clínica é desafiador.



Existem alguns componentes de programas de exercícios que são comuns à maioria dos ensaios, e que demonstram ser eficazes e fáceis de seguir na prática clínica.<sup>29</sup> O componente principal deveria ser a seleção de um tipo adequado de exercício.

O treinamento de **exercício de resistência** é mais eficaz no aumento da massa muscular e força. Por outro lado, exercício de resistência mantém e melhora a potência máxima aeróbia, melhora o desempenho muscular e previne a incapacidade futura.<sup>29</sup>

Os **exercícios de equilíbrio** são eficazes em pacientes com instabilidade postural, que é um achado comum em pacientes desnutridos, por exemplo.<sup>29</sup> Em termos de frequência, programas de exercícios regulares devem envolver pelo menos três sessões por semana, com a duração mínima de 30 minutos durante, pelo menos, seis meses, para alcançar a melhora expressiva do quadro musculoesquelético.<sup>29</sup>



Para o treinamento de resistência, a recomendação é de 8 a 10 exercícios visando a diferentes grupos musculares, com 8 ou 12 repetições, realizadas duas vezes por semana em dias não consecutivos.<sup>29</sup> A maioria dos benefícios são observados quando os programas são adaptados a cada indivíduo e quando o programa de exercícios tenha progressão regular, como os participantes melhorando a sua capacidade de exercício.<sup>29</sup>

Tais programas exigem um bom nível de discussão multiprofissional entre os médicos e seus pacientes, devem estabelecer metas claras, individualizar os programas de acordo com o estado funcional e comorbidades e devem fazer mudanças progressivas de duração e esforço durante a realização de revisões periódicas do progresso geral do paciente.<sup>29</sup>

Como exemplo de atuação de fisioterapia em algumas patologias rotineiras em ambiente hospitalar e ambulatorial, serão descritos alguns estudos atuais e relevantes sobre o papel de exercícios motores e respiratórios em diversos perfis de pacientes:

Pinho e da Silveira descrevem IC como um distúrbio multifatorial que envolve múltiplos sistemas orgânicos em sua patogênese, afetando fortemente a qualidade de vida dos pacientes, o que causa limitação funcional e necessita de intervenção terapêutica imediata.

Os autores enfocam que doenças crônicas, como a IC, afetam o estado nutricional dos pacientes, e a desnutrição afeta o curso da doença crônica. A deterioração nutricional imposta pela IC é classicamente conhecida como caquexia cardíaca, cuja presença tem implicações importantes para o prognóstico.



## LEMBRAR

A progressão da IC e sua terapia medicamentosa no momento do diagnóstico, mesmo para os pacientes eutróficos, causa um risco potencial de perda nutricional e deficiência de micronutrientes, destacando a necessidade sistematizada de avaliação do estado nutricional desses indivíduos, a fim de estabelecer a orientação nutricional individualizada e atividades físicas adequadas.

Por fim, os autores destacam, nesse contexto, a importância da equipe multidisciplinar para a obtenção dos melhores resultados musculoesqueléticos na reabilitação desses pacientes.<sup>30</sup>

No estudo de Itoh e colaboradores, que descreve desnutrição em pacientes com DPOC, é citado o termo caquexia pulmonar. Em geral, 25 a 40% dos pacientes com DPOC estão em estados de desnutrição e fraqueza muscular. Essas condições são fatores prognósticos desfavoráveis a esses pacientes. Os autores também citam que níveis elevados de intensidade de exercício nos pacientes com caquexia avançada e aqueles com massa muscular reduzida podem torná-los mais vulneráveis ao impacto do estresse oxidativo.



O baixo peso corporal e a desnutrição são fatores que afetam negativamente o prognóstico e a capacidade locomotora em pacientes com DPOC, mostrando que esse grupo de pacientes deve ter avaliações individuais e prescrição correta do nível de atividade física.<sup>31</sup>

van de Boel e colaboradores citam que, embora a lesão pulmonar seja o evento inicial em DPOC, a gravidade do comprometimento da função pulmonar se relaciona estritamente com a incapacidade física. A reabilitação pulmonar em conjunto com atividade física, como intervenção principal, é eficaz para melhorar o desempenho do exercício em pacientes com DPOC.



### LEMBRAR

Exercícios físicos ambulatoriais em pacientes com DPOC, que tenham fraquezas musculares, resultam em efeitos significativos em longo prazo para ganho de massa muscular, melhora de função musculoesquelética e melhora no teste de caminhada de seis minutos.<sup>32</sup>

Cohen e colaboradores trazem a definição da atrofia, que ocorre em músculos específicos com inatividade ou perda de massa muscular, que acontece sistemicamente em pacientes com uma resposta fisiológica a jejum ou subnutrição, bem como em muitas doenças, incluindo a DPOC associada à caquexia pulmonar, diabetes, insuficiência renal, IC, sepse, queimaduras e traumas.



A perda rápida de massa e força muscular resulta principalmente da degradação excessiva de proteína, que é muitas vezes acompanhada por síntese de proteínas reduzidas. Essa perda de função muscular pode levar à redução da qualidade de vida, ao aumento da morbidade e da mortalidade. Os autores citam que o exercício físico é a única abordagem aceitável de prevenir ou retardar a atrofia.<sup>33</sup>

As Recomendações Brasileiras de Ventilação Mecânica (AMIB e SBPT) descrevem, em um capítulo sobre tratamento intensivo em obesos, que pacientes com IMC > 30kg/m<sup>2</sup> são considerados obesos e que essa condição cursa com uma série de alterações fisiológicas que podem ser tratáveis do ponto de vista clínico:

- redução da complacência pulmonar, decorrente do efeito mecânico direto da distribuição de gordura e posição anormal do diafragma devido ao aumento da pressão intra-abdominal;
- diminuição da capacidade residual funcional e capacidade pulmonar total;
- aumento do trabalho respiratório por aumento da resistência das vias aéreas e parede torácica e necessidade de alto volume-minuto.

As diretrizes preconizam que seja adotada a posição mais sentada durante a ventilação mecânica (VM), com objetivo de melhorar a pressão parcial arterial de oxigênio (PaO<sub>2</sub>) e reduzir a formação de atelectasias. A posição supina deve ser evitada em virtude da redução da capacidade residual funcional, do DC e pelo aumento do trabalho respiratório.

Utilizar ventilação não invasiva (VNI) em casos de insuficiência respiratória hipercápnica. A utilização de VNI em pacientes com IMC > 45kg/m<sup>2</sup> deve ser realizada com mais cuidado em virtude do maior risco de falha nesse grupo. Na VM invasiva (VMI), não há superioridade entre os modos ventilatórios. Sugere-se inicialmente usar modo assisto-controlado (A/C), ventilação assisto-controlada a pressão (PCV, do inglês *pressure controlled-ventilation*) ou ventilação controlada por volume (VCV). Realizar a monitorização da mecânica respiratória.



A monitorização da pressão intra-abdominal deve ser avaliada em casos de aumento dos níveis de pressão parcial arterial de gás carbônico (PaCO<sub>2</sub>) e/ou aumento das pressões nas vias aéreas, que não possa ser justificado por causas pulmonares.<sup>9</sup>

Lunardi e colaboradores descrevem que a desnutrição em pacientes hospitalizados tem efeitos no sistema respiratório, bem como a predisposição à infecção e complicações pós-operatórias crescentes e mortalidade. A desnutrição foi associada com a fraqueza dos músculos expiratórios, a diminuição da expansão da parede torácica e o aumento de incidência de complicações pulmonares em pacientes submetidos à cirurgia abdominal alta eletiva.

Em sua conclusão, os autores citam que os resultados deste estudo demonstram o impacto negativo da desnutrição associada à fraqueza muscular expiratória na incidência de complicações pulmonares após cirurgia abdominal alta. Os autores também sugerem que esta população exige cuidados respiratórios intensivos após grandes procedimentos cirúrgicos.<sup>18</sup>

Gupta e Gan, em uma revisão sobre pré-reabilitação cirúrgica, apoiam o conceito de medicina individualizada, em que o tratamento certo é aplicado ao paciente certo, no momento certo. Identificando os pacientes que estão com deficiência nutricional, para permitir uma pré-reabilitação que otimize o estado musculoesquelético e nutricional no pré-operatório. É citado que um programa de pré-reabilitação de seis semanas seria o ideal para a melhora dos pacientes com desequilíbrio nutricional que se submeterão a um procedimento cirúrgico.<sup>34</sup>

Waleh descreve que o aumento dos níveis de atividade física deve alcançar ou exceder 150 minutos por semana de atividade física aeróbia moderada. Embora muitas pessoas não gostem de exercício, a atividade física regular, especialmente por meio de diferentes modalidades e em combinação com o treinamento de resistência, pode ter um impacto sobre os resultados metabólicos, incluindo o risco cardiovascular, as doenças endócrinas e a obesidade.<sup>35</sup>

## ■ PROGRAMAS DE FISIOTERAPIA COM BASE NO ESTADO NUTRICIONAL DOS PACIENTES

Alguns tópicos devem ser levados em consideração para criar programas de fisioterapia a pacientes com base em seu estado nutricional:

- identificar as preferências do paciente (horário, cultura, disponibilidade);
- pesquisar sobre os recursos fisioterapêuticos disponíveis, os equipamentos e os recursos humanos;
- avaliar as prioridades clínicas dos pacientes;
- estabelecer metas a curto, médio e longo prazo;
- incluir a frequência de um plano de atividades (mínimo três vezes/semana), intensidade e tipos de exercícios;



- aumentar progressivamente a duração e a intensidade;
- realizar avaliações periódicas do programa e do progresso do paciente;
- recomendar um bom aquecimento e alongamento (cinco minutos antes do exercício);
- assegurar a supervisão regular, para evitar lesões e aumentar a motivação;
- combinar os exercícios com terapias suplementares por meio da equipe de nutrição.

A avaliação do estado nutricional é de extrema importância para a realização de exercícios para reabilitação de pacientes:<sup>36</sup>

- **medidas antropométricas** avaliam o volume do musculoesquelético, o que reflete o estado nutricional dos pacientes. Podem ser usadas medições em circunferências de bíceps braquial, tríceps braquial, quadríceps ou gastrocnêmio;
- **calorimetria indireta** pode trazer informações precisas sobre o gasto energético de forma acurada e não invasiva;
- **análise de bioimpedância** pode avaliar a quantidade de massa muscular por condutividade;
- **força de preensão palmar** mostra que a força muscular diminuída pode refletir um volume muscular diminuído, porém é uma avaliação que pode apresentar erros de medição.
- **tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM)** são exames de imagem que mostram informações precisas quanto à quantidade de massa muscular, porém não são tão acessíveis na prática clínica.

Após avaliações corretas do estado nutricional e discussões multiprofissionais, pode-se seguir uma linha de raciocínio por meio de fluxogramas com recursos em fisioterapia e programas que possam atender os pacientes em relação ao seu estado nutricional e sua condição clínica (Figuras 1 e 2).

Missing image: ../Images//Fluxograma 1.

**Figura 1** – Avaliação inicial e recursos em fisioterapia.

TC: tomografia computadorizada; RM: ressonância magnética; MRC: medical research council; FE: functional electrical stimulation; RPPI: respiração por pressão positiva intermitente; CPAP: continuous positive airway pressure; BIPAP: bilevel positive preassure airway; VMI: ventilação mecânica invasiva.

**Fonte:** Arquivo de imagens dos autores.

Missing image: ../Images//Fluxograma 2.

**Figura 2** – Programas de fisioterapia em níveis de reabilitação.  
*Fonte:* Arquivo de imagens dos autores.



## ATIVIDADE

---

8. São recomendações brasileiras sobre a VM em pacientes obesos internados na UTI, EXCETO:

- A) usar o método VNI é importante, pois sempre se terá êxito em casos de insuficiência respiratória em pacientes com IMC > 45kg/m<sup>2</sup>.
- B) deve-se utilizar a posição supina sempre em casos de VM.
- C) a importância à monitorização da mecânica respiratória e da pressão intra-abdominal em casos extremos.
- D) devem-se adotar posições mais deitadas no paciente durante a VM.

*Resposta no final do artigo*

9. Tópicos importantes devem ser levados em consideração para a criação de programas de reabilitação em pacientes com desequilíbrio do estado nutricional, EXCETO:

- A) identificar as prioridades clínicas dos pacientes.
- B) não aumentar progressivamente a duração e a intensidade dos exercícios.
- C) realizar avaliações periódicas e orientações com o progresso do paciente.
- D) combinar exercícios com terapias suplementares por meio da equipe de nutrição.

*Resposta no final do artigo*

10. Quanto à avaliação do estado nutricional para a realização de exercícios para reabilitação dos pacientes, analise as assertivas a seguir.

- I – Calorimetria indireta pode ser medida em circunferências de bíceps braquial, tríceps braquial ou gastrocnêmio.
- II – Medidas antropométricas avaliam o volume do musculoesquelético.
- III – Análise de bioimpedância pode avaliar a quantidade de massa muscular por condutividade.
- IV – TC e RM mostram informações precisas quanto à quantidade de massa muscular.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I e a II.
- B) Apenas a II e a III.
- C) Apenas a III e a IV.
- D) Apenas a I e a IV.

*Resposta no final do artigo*

## ■ CASO CLÍNICO



B.G.A, paciente portador de DPOC grave com agudização estabilizada, 60 anos, sexo masculino, IMC de  $17\text{kg/m}^2$  e com fraqueza muscular generalizada após longa permanência na UTI, é internado em um programa de reabilitação hospitalar ambulatorial.



### ATIVIDADE

11. Exemplifique como realizar uma avaliação do estado nutricional no paciente apresentado no caso clínico e quais são os objetivos em longo prazo com relação à reabilitação deste paciente.

.....

.....

.....

.....

*Resposta no final do artigo*

## ■ CONCLUSÃO

Os tópicos abordados mostram que o desequilíbrio nutricional pode trazer consequências negativas aos pacientes em diversos tipos de doenças. É evidente que a obesidade extrema ou a desnutrição grave são uma preocupação contínua dentro do âmbito hospitalar, mas é de suma importância para globalizar os cuidados de fisioterapia em ambiente hospitalar e ambulatorial identificar os grupos de risco ou entender melhor a fisiopatologia de uma alteração nutricional.

Entender conceitos de pré-reabilitação, cuidados intensivos e cuidados ambulatoriais fornece uma ampla visão de prática clínica, sendo que a fisioterapia pode atuar em todas as fases da reabilitação em relação aos pacientes com distúrbios nutricionais.

É desafiador estabelecer um conjunto de protocolos recomendado para a atividade física em uma rotina de prática clínica em pacientes com desequilíbrio nutricional. A fisioterapia convencional respiratória e motora parece ser bem aceita pela literatura para tratamento do paciente com distúrbio nutricional.

Deve-se seguir o conceito de individualização do paciente, estabelecer rotinas de atividade física semanais e contínuas, estabelecer metas de ganho, aumento progressivo de intensidade e carga de exercícios, reavaliações periódicas, foco em ganho funcional e de qualidade de vida.

## ■ RESPOSTAS ÀS ATIVIDADES E COMENTÁRIOS

### Atividade 1

Resposta: **D**

Comentário: O gasto energético depende de vários fatores, dentre os quais podem citar o tipo, a frequência, a duração e a intensidade do exercício, incluindo as condições em que é realizado, as condições físicas gerais e específicas do indivíduo e os aspectos nutricionais. A energia é dissipada em forma de calor, sendo quantificada e mensurada em quilocalorias (kcal ou kcalorias). Esta é a energia utilizada para os movimentos corporais, bem como para a formação de energia livre, responsáveis pelo aumento da massa muscular e da homeostasia.

### Atividade 2

Resposta: **A**

Comentário: A via enteral consiste no método alimentar preferido quando há possibilidade de alimentação adequada pelo TGI.

### Atividade 3

Resposta: **B**

Comentário: Os carboidratos são considerados a principal fonte de energia extraída dos alimentos. Parte desta ingestão, quando o indivíduo se encontra em repouso, é armazenada no fígado em moléculas de glicogênio e nos músculos para sua conversão em moléculas de glicose e energia utilizável. É o principal substrato utilizado para o desempenho no exercício de alta intensidade. O glicogênio é utilizado pelas fibras musculares ativas, posteriormente é encaminhado às mitocôndrias das células, que participarão do ciclo de Krebs, produzindo a energia necessária para a realização do exercício. As proteínas convertidas em aminoácidos são as que fornecem menos substrato para se transformar em energia utilizável. Fornecem cerca de 5 a 10% desta energia para manter os exercícios por um tempo prolongado. As gorduras são estocadas no organismo em forma de triglicerídeos e transformados em glicerol e ácidos graxos, sendo responsáveis pelo fornecimento de energia em exercícios de longa duração e baixa/moderada intensidade, como, por exemplo, a maratona ou provas de 800m ou 1.500m na natação.

### Atividade 5

Resposta: **C**

Comentário: A desnutrição na DPOC possui vários fatores, os principais contribuintes são a dificuldade na mastigação e na deglutição devido à dispneia, tosse, secreção e fadiga respiratória; uso

crônico de corticosteroide sistêmico por diminuição do apetite; desmineralização óssea e perda de massa muscular; gasto energético aumentado devido ao trabalho excessivo de músculos respiratórios e hipermetabolismo causado por processos infecciosos em caso de exacerbação da doença.

#### Atividade 6

Resposta: **B**

Comentário: Os principais fatores da desnutrição nesses indivíduos são a redução da ingestão de alimentos e a dificuldade mecânica para mastigá-los e degluti-los e as alterações metabólicas relacionadas à localização, ao crescimento e ao tratamento oncológico. Isso pode levar esses pacientes à anorexia, à diminuição da capacidade funcional, à caquexia caracterizada pela depleção progressiva de massa magra e tecido adiposo, à desnutrição energético-proteica grave e ao aumento da morbimortalidade.

#### Atividade 7

Resposta: **B**

Comentário: A inatividade física, associada à má-alimentação, ao estresse, ao tabagismo e ao consumo de álcool está diretamente ligada a distúrbios metabólicos, musculoesqueléticos, articulares, cardiovasculares, hipertensão, obesidade, desnutrição, dentre outros fatores.

#### Atividade 8

Resposta: **C**

Comentário: As diretrizes preconizam que seja adotada a posição mais sentada durante a VM, com objetivo de melhorar a  $\text{PaO}_2$  e reduzir a formação de atelectasias. A posição supina deve ser evitada em virtude da redução da capacidade residual funcional, do DC e pelo aumento do trabalho respiratório. Utilizar VNI em casos de insuficiência respiratória hipercápnica. A utilização de VNI em pacientes com  $\text{IMC} > 45\text{kg/m}^2$  deve ser realizada com mais cuidado em virtude do maior risco de falha nesse grupo. Na VMI, não há superioridade entre os modos ventilatórios. Sugere-se inicialmente usar modo A/C PCV ou VCV. Realizar a monitorização da mecânica respiratória. A monitorização da pressão intra-abdominal deve ser avaliada em casos de aumento dos níveis de  $\text{PaCO}_2$  e/ou aumento das pressões nas vias aéreas, que não possa ser justificado por causas pulmonares.

#### Atividade 9

Resposta: **B**

Comentário: Identificar as preferências do paciente (horário, cultura, disponibilidade); pesquisar sobre os recursos fisioterapêuticos disponíveis, equipamentos e recursos humanos; identificar as prioridades clínicas dos pacientes; estabelecer metas a curto, médio e longo prazo; incluir a frequência de um plano de atividades (mínimo três vezes/semana), intensidade e tipos de exercícios; aumentar progressivamente a duração e a intensidade; realizar avaliações periódicas do programa e do progresso do paciente; recomenda-se um bom aquecimento e alongamento (cinco minutos antes do exercício); assegurar a supervisão regular, para evitar lesões e aumentar a motivação; combinar os exercícios com terapias suplementares por meio da equipe de nutrição.

#### Atividade 10

Resposta: **B**

Comentário: Medidas antropométricas avaliam o volume do musculoesquelético, o que reflete o estado nutricional dos pacientes. Podem ser usadas medições em circunferências de bíceps braquial, tríceps braquial, quadríceps ou gastrocnêmio. Calorimetria indireta pode trazer informações precisas sobre o gasto energético de forma acurada e não invasiva. Análise de bioimpedân-

cia pode avaliar a quantidade de massa muscular por condutividade. Força de preensão palmar mostra que a força muscular diminuída pode refletir um volume muscular diminuído, porém é uma avaliação que pode apresentar erros de medição. TC e RM são exames de imagem que mostram informações precisas quanto à quantidade de massa muscular, porém não são tão acessíveis na prática clínica.

#### Atividade 11

Resposta: Para realizar a avaliação inicial deste paciente, deve-se coletar sua história clínica, realizar avaliação de medidas antropométricas, avaliar a capacidade respiratória e força muscular e discutir exames e condutas com as equipes multiprofissionais envolvidas com o paciente, com grande foco na equipe de nutrição. Pode-se utilizar qualquer recurso, como avaliar a força de preensão palmar, avaliar com calorimetria indireta, ou analisar exames de imagem, como a TC e a RM, para entender o quanto de perda muscular este paciente possui. Como objetivos de longo prazo, pode-se citar ganho de força muscular global, melhora da resistência ao exercício, melhora de funcionalidade e melhora da qualidade de vida.

## ■ REFERÊNCIAS

1. Schleder JC, Suzumura DN, Matoski AC, Wosiacki Filho W, Costa C, Wasilewski JHS. Relação do estado nutricional e dependência de ventilação mecânica em pacientes críticos oncológicos. *Fisioterapia e Pesquisa*. 2013 Jun;20:104-10.
2. Smith ME, Morton DG. *O Sistema Digestivo: ciência básica e condições clínicas*. 1ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2003.
3. McArdle WD, Katch FI, Katch VL. *Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano*. 7ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2011.
4. Faria AP, Dehn AL, Filho EL, Assis GM, Pinto PRB, Salvi RC et al. Treinamento na altitude. *Movimento & Percepção*. 2005 Jun;5(6):150-162.
5. Garret Júnior WE, Kirkendall DT. *A ciência do exercício e dos esportes*. 1ª edição. Porto Alegre: Artmed; 2003.
6. Araújo APS, Menóia E. Atividade lipolítica durante a prática de atividade física: enfoque sobre o consumo de oxigênio, produção de ATP e o estímulo neuro-humoral. *Revista Saúde e Pesquisa*. 2008;1(2):177-184.
7. Najas M. *I Consenso Brasileiro de Nutrição e Disfagia em Idosos Hospitalizados*. 1ª edição. Barueri: Manole; 2011.
8. Ramakrishnan N, Shankar B, Ranganathan L, Daphnee DK, Bharadwaj A, Venkataraman R. Parenteral nutrition support: Beyond gut feeling? Quality control study of parenteral nutrition practices in a Tertiary Care Hospital. *Indian Journal of Critical Care Medicine*. 2016 Jan;20(1):36-9.
9. Associação de Medicina Intensiva Brasileira e Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. *Recomendações Brasileiras de Ventilação Mecânica*. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*. 2014 Out;40(5):458-486.
10. Ferreira IKC. Terapia Nutricional em Unidade de Terapia Intensiva. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*. 2007 Mar;19(1):90-97.

11. Shan X, Liu J, Luo Y, Xu X, Han Z, Li H. Relationship between nutritional risk and exercise capacity in severe chronic obstructive pulmonary disease in male patients. *International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease*. 2015;10:1207-12.
12. Hemayati R, Lesanpezeski M, Seifi S. Association of dialysis adequacy with nutritional and inflammatory status in patients with chronic kidney failure. *Saudi journal of kidney diseases and transplantation : an official publication of the Saudi Center for Organ Transplantation, Saudi Arabia*. 2015 Nov;26(6):1154-60.
13. Magnard J, Deschamps T, Cornu C, Paris A, Hristea D. Effects of a six-month intradialytic physical ACTivity program and adequate NUTritional support on protein-energy wasting, physical functioning and quality of life in chronic hemodialysis patients: ACTINUT study protocol for a randomised controlled trial. *BMC Nephrology*. 2013;14:259.
14. Sahade V, Montera VDSP. Tratamento nutricional em pacientes com insuficiência cardíaca. *Revista de Nutrição*. 2009;22:399-408.
15. Coppini LZC, Jesus RP. Projeto Diretrizes: Terapia Nutricional da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/AIDS). Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, Associação Brasileira de Nutrologia. 2011.
16. Toscano BAF, Coelho MS, Abreu HB, Logrado MHG, Fortes RC. Câncer: Implicações Nutricionais. *Comunicação em Ciências em Saúde*. 2008 Jun;19(2):171-180.
17. Pinho NB, Oliveira GPC, Correia MITD, Oliveira AGL, Souza CM, Cukier C et al. Projeto Diretrizes: Terapia Nutricional na Oncologia. Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, Associação Brasileira de Nutrologia. 2011.
18. Lunardi AC, Miranda CS, Silva KM, Cecconello I, Carvalho CR. Weakness of expiratory muscles and pulmonary complications in malnourished patients undergoing upper abdominal surgery. *Respirology*. 2012 Jan;17(1):108-13.
19. Aldenkortt M, Lysakowski C, Elia N, Brochard L, Tramer MR. Ventilation strategies in obese patients undergoing surgery: a quantitative systematic review and meta-analysis. *British journal of anaesthesia*. 2012 Oct;109(4):493-502.
20. Sant' Anna M, Jr., Carvalhal RF, Carneiro JR, Lapa MS, Zin WA, Lugon JR, et al. Association between respiratory mechanics and autonomic function in morbid obesity. *Revista portuguesa de pneumologia*. 2014 Jan-Feb;20(1):31-5.
21. Onyemaechi NO, Anyanwu GE, Obikili EN, Onwuasoigwe O, Nwankwo OE. Impact of overweight and obesity on the musculoskeletal system using lumbosacral angles. *Patient preference and adherence*. 2016;10:291-6.
22. Frilander H, Viikari-Juntura E, Heliovaara M, Mutanen P, Mattila VM, Solovieva S. Obesity in early adulthood predicts knee pain and walking difficulties among men: A life course study. *European journal of pain*. 2016 Mar.
23. Sava F, Laviolette L, Bernard S, Breton MJ, Bourbeau J, Maltais F. The impact of obesity on walking and cycling performance and response to pulmonary rehabilitation in COPD. *BMC Pulmonary Medicine*. 2010;10:55.
24. Michelle Lee DA, Cara LS, Kelly AF. Sitting Behavior and Physical Activity of College Students: Implications for Health Education and Promotion. *International Journal of Adult Vocational Education and Technology (IJAVET)*. 2015;6(3):61-78.

25. Farhud DD. Impact of Lifestyle on Health. *Iranian journal of public health*. 2015 Nov;44(11):1442-4.
26. Mair JL, Boreham CA, Ditroilo M, McKeown D, Lowery MM, Caulfield B, et al. Benefits of a worksite or home-based bench stepping intervention for sedentary middle-aged adults - a pilot study. *Clinical physiology and functional imaging*. 2014 Jan;34(1):10-7.
27. Ross R, Hudson R, Stotz PJ, Lam M. Effects of exercise amount and intensity on abdominal obesity and glucose tolerance in obese adults: a randomized trial. *Annals of internal medicine*. 2015 Mar 3;162(5):325-34.
28. Telles S, Sharma SK, Yadav A, Singh N, Balkrishna A. A comparative controlled trial comparing the effects of yoga and walking for overweight and obese adults. *Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research*. 2014;20:894-904.
29. Phu S, Boersma D, Duque G. Exercise and Sarcopenia. *Journal of clinical densitometry: the official journal of the International Society for Clinical Densitometry*. 2015 Dez;18(4):488-92.
30. Pinho CPS, Silveira AC. Nutritional Aspects in Heart Failure. *Journal of Nutrition and Health Sciences*. 2014 nov;1(3):305.
31. Itoh M, Tsuji T, Nemoto K, Nakamura H, Aoshiba K. Undernutrition in patients with COPD and its treatment. *Nutrients*. 2013 Apr;5(4):1316-35.
32. van de Bool C, Steiner MC, Schols AM. Nutritional targets to enhance exercise performance in chronic obstructive pulmonary disease. *Current opinion in clinical nutrition and metabolic care*. 2012 Nov;15(6):553-60.
33. Cohen S, Nathan JA, Goldberg AL. Muscle wasting in disease: molecular mechanisms and promising therapies. *Nature Reviews Drug discovery*. 2015 Jan;14(1):58-74.
34. Gupta R, Gan TJ. Preoperative Nutrition and Prehabilitation. *Anesthesiology Clinics*. 2016 Mar;34(1):143-53.
35. Waleh MQ. Impacts of Physical Activity on the Obese. *Primary Care*. 2016 Mar;43(1):97-107.
36. Toshikuni N, Arisawa T, Tsutsumi M. Nutrition and exercise in the management of liver cirrhosis. *World Journal of Gastroenterology*. 2014 Jun;20(23):7286-97.
37. Klijn P, van Keimpema A, Legemaat M, Gosselink R, van Stel H. Nonlinear exercise training in advanced chronic obstructive pulmonary disease is superior to traditional exercise training. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. 2013;188:193-200.